Nama: Nabila Aisy Shifa

NIM: 25/560484/PA/23619

Notebook: PCD_Assignment02

Image Enhancement Based on Filtering

1. Pendahuluan

Tugas ini bertujuan untuk mengimplementasikan teknik peningkatan kualitas citra (image enhancement) menggunakan dua pendekatan utama dalam pengolahan citra digital, yaitu spatial domain filtering dan frequency domain filtering. Tiga jenis degradasi citra disimulasikan secara sintetis menggunakan satu citra ground truth grayscale berukuran 512 × 512 piksel. Degradasi yang digunakan meliputi blur, salt and pepper noise, dan Gaussian noise. Evaluasi hasil dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan visual dan secara kuantitatif menggunakan Mean Squared Error (MSE) serta Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR).

2. Dasar Teori

2.1 Konvolusi (Spatial Filtering)

Filtering pada domain spasial dilakukan melalui operasi konvolusi antara citra F dan kernel H berukuran (2k + 1) × (2k + 1):

$$G[i,j] = \sum_{u=-k}^{k} \sum_{v=-k}^{k} H[u,v]\, F[i-u,\, j-v]$$

2.2 Mean (Averaging) Filter

Mean filter mengganti nilai setiap piksel dengan rata-rata tertimbang dari piksel-piksel di sekitarnya:

$$g(m,n) = \frac{\sum_i \sum_j w(i,j)\, f(m-i, n-j)}{\sum_i \sum_j w(i,j)}$$

Filter ini efektif dalam meredam noise acak, tetapi dapat menyebabkan tepi citra menjadi lebih kabur karena bekerja sebagai low-pass filter linier.

2.3 Median Filter

Median filter mengganti nilai suatu piksel dengan nilai median dari piksel-piksel di sekitarnya, bukan dengan nilai rata-rata. Filter ini bersifat nonlinier sehingga efektif untuk menghilangkan impulsive noise, khususnya salt and pepper noise, tanpa menyebabkan pengaburan berlebihan pada bagian citra yang tidak mengalami gangguan.

2.4 Gaussian Filter (Spatial)

Gaussian filter menggunakan kernel dengan bobot yang ditentukan berdasarkan fungsi distribusi normal:

$$G_\sigma(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

Semakin besar nilai σ, semakin lebar distribusi bobot kernel sehingga efek smoothing semakin kuat. Namun, peningkatan nilai σ juga dapat menyebabkan semakin banyak detail citra yang hilang.

2.5 Laplacian Sharpening

Laplacian merupakan operator turunan kedua yang sensitif terhadap perubahan intensitas sehingga dapat digunakan untuk menonjolkan tepi dan detail citra:

$$\nabla^2 f(x,y) = f(x+1,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) + f(x,y-1) - 4f(x,y)$$

Citra hasil penajaman diperoleh melalui:

$$g(x,y) = \begin{cases} f(x,y) - \nabla^2 f(x,y), & \text{jika koefisien tengah mask negatif} \\ f(x,y) + \nabla^2 f(x,y), & \text{jika koefisien tengah mask positif} \end{cases}$$

2.6 Unsharp Masking

Unsharp masking dilakukan dengan mengurangi citra yang telah dihaluskan (blur) dari citra asli untuk memperoleh komponen detail atau high-frequency. Komponen detail tersebut kemudian ditambahkan kembali ke citra asli dengan faktor penguatan α:

$$g(x,y) = f(x,y) + \alpha\left[f(x,y) - f_{smooth}(x,y)\right]$$

2.7 Transformasi Fourier 2D (Frequency Domain)

$$f(x,y) = \iint F(u,v)\, e^{j2\pi(ux+vy)}\, du\, dv$$

Filtering pada domain frekuensi dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

1. Mengalikan f(x,y) dengan (-1)^(x+y) untuk melakukan centering.
2. Menghitung DFT sehingga diperoleh F(u,v).
3. Mengalikan F(u,v) dengan fungsi filter H(u,v), yaitu $G(u,v) = F(u,v) \cdot H(u,v)$
4. Melakukan inverse DFT untuk memperoleh g_1(x,y).
5. Mengalikan g_1(x,y) dengan (-1)^(x+y) untuk memperoleh citra akhir g(x,y).

2.8 Filter Low-Pass dan High-Pass

Dengan D(u,v) sebagai jarak titik (u,v) terhadap pusat spektrum, fungsi filter yang digunakan adalah sebagai berikut.

Ideal:

$$H_{LP}(u,v) = \begin{cases} 1, & D \le D_0 \\ 0, & D > D_0 \end{cases}$$

$$H_{HP}(u,v) = 1 - H_{LP}(u,v)$$

Butterworth (orde n):

$$H_{LP}(u,v) = \frac{1}{1 + [D(u,v)/D_0]^{2n}}$$

$$H_{HP}(u,v) = \frac{1}{1 + [D_0/D(u,v)]^{2n}}$$

Gaussian:

$$H_{LP}(u,v) = e^{-D(u,v)^2/(2D_0^2)}$$

$$H_{HP}(u,v) = 1 - H_{LP}(u,v)$$

2.9 Evaluasi Kuantitatif

$$MSE = \frac{1}{MN}\sum_{i=1}^{M}\sum_{j=1}^{N}\left[f(i,j) - g(i,j)\right]^2$$

$$PSNR = 10\log_{10}\left(\frac{255^2}{MSE}\right) \text{ dB}$$

Nilai PSNR yang semakin tinggi atau nilai MSE yang semakin rendah menunjukkan bahwa citra hasil semakin mendekati citra asli (ground truth).

3. Metodologi

Citra dasar (ground truth) yang digunakan adalah citra grayscale standar camera berukuran 512 × 512 piksel yang diperoleh dari pustaka scikit-image. Berdasarkan citra tersebut, dibuat tiga jenis degradasi sintetis sebagai berikut:

- Blur, yaitu konvolusi menggunakan kernel Gaussian berukuran 25 × 25 dengan σ = 8.
- Salt and pepper noise, yaitu noise impulsif dengan proporsi sebesar 10%.
- Gaussian noise, yaitu noise acak yang mengikuti distribusi normal dengan variansi 0,02.

Setiap jenis degradasi kemudian ditangani menggunakan beberapa metode enhancement. Hasil dari setiap metode dibandingkan dengan citra asli melalui pengamatan visual serta perhitungan MSE dan PSNR.



4. Hasil dan Analisis

4.1 Penanganan Citra Blur (Sharpening)

Metode	MSE	PSNR (dB)
Blurred (tanpa enhancement)	449.02	21.61
Laplacian Sharpening	446.03	21.64
Unsharp Masking	428.25	21.81
High-Boost Ideal HPF	491.77	21.21
High-Boost Butterworth HPF	465.60	21.45
High-Boost Gaussian HPF	451.82	21.58



Berdasarkan seluruh metode sharpening yang diuji, Unsharp Masking menghasilkan peningkatan PSNR tertinggi, yaitu 21,81 dB, dibandingkan citra blur tanpa enhancement yang memiliki PSNR sebesar 21,61 dB. Meskipun demikian, peningkatannya relatif kecil. Hasil tersebut sesuai dengan teori bahwa proses sharpening dapat memperkuat komponen frekuensi tinggi, terutama pada bagian tepi dan detail, tetapi tidak dapat mengembalikan informasi yang telah hilang akibat proses blur. Blur merupakan proses low-pass filtering yang menghilangkan sebagian informasi frekuensi tinggi secara ireversibel. Oleh karena itu, sharpening lebih berperan dalam memperjelas tepi secara visual daripada merekonstruksi kembali detail yang telah hilang.

Ketiga metode High-Boost HPF justru menghasilkan nilai PSNR yang lebih rendah dibandingkan citra blur tanpa enhancement. High-Boost Ideal HPF menghasilkan nilai PSNR terendah, yaitu 21,21 dB. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut:

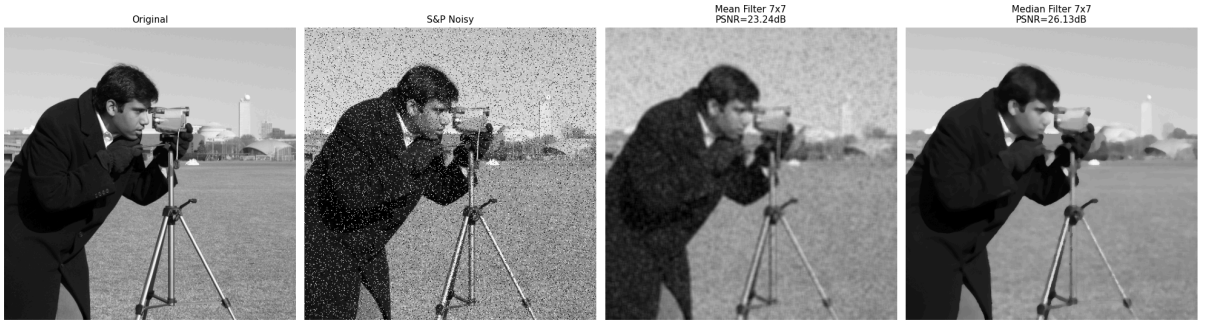
1. Proses high-boost memperkuat seluruh komponen frekuensi tinggi, termasuk noise kuantisasi dan artefak yang berasal dari proses blur, sehingga penguatan tidak hanya terjadi pada detail asli citra.
2. Ideal HPF memiliki transisi yang sangat tajam pada domain frekuensi sehingga dapat menghasilkan ringing atau osilasi Gibbs. Artefak tersebut meningkatkan perbedaan antara citra hasil dan ground truth.

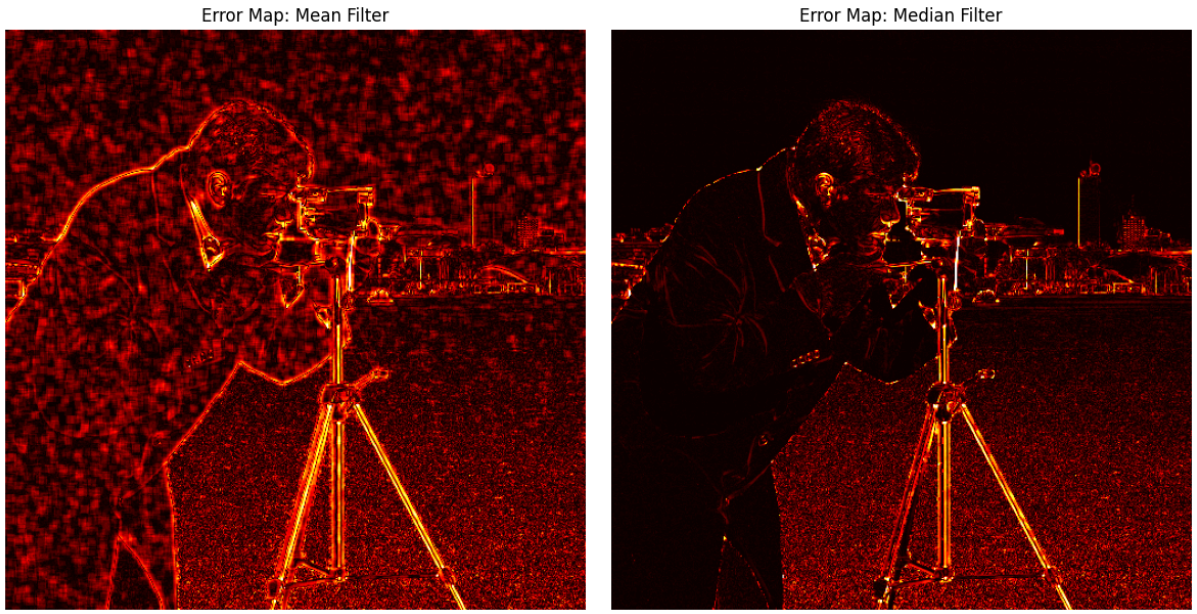
3. Urutan performa Gaussian HPF, Butterworth HPF, kemudian Ideal HPF, berdasarkan MSE, yaitu 451,82 < 465,60 < 491,77, sesuai dengan karakteristik transisi masing-masing filter. Gaussian memiliki transisi paling halus sehingga artefak ringing lebih kecil, sedangkan Ideal memiliki transisi paling tajam sehingga ringing lebih besar.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sharpening pada domain spasial menggunakan Unsharp Masking memberikan hasil yang lebih stabil pada kasus blur dalam eksperimen ini dibandingkan high-boost filtering pada domain frekuensi. Salah satu alasannya adalah parameter α dan kernel smoothing pada Unsharp Masking dapat dikendalikan secara lebih langsung, sedangkan hasil high-boost filtering sangat dipengaruhi oleh pemilihan parameter frekuensi seperti D_0.

4.2 Penanganan Salt and Pepper Noise (Mean vs Median Filter)

Metode	MSE	PSNR (dB)
Salt and Pepper Noisy	2162.97	14.78
Mean Filter (S&P)	308.29	23.24
Median Filter (S&P)	158.36	26.13





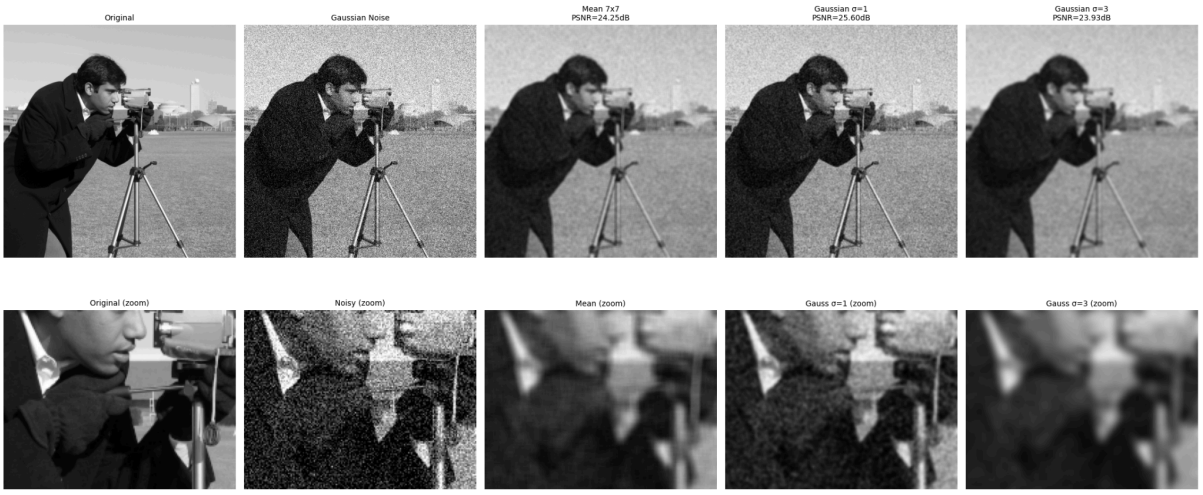
Hasil eksperimen menunjukkan perbedaan karakteristik yang jelas antara filter linier dan nonlinier. Citra yang diberi salt and pepper noise memiliki PSNR yang rendah, yaitu 14,78 dB. Setelah dilakukan filtering, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Mean filter meningkatkan PSNR menjadi 23,24 dB. Namun, filter ini menghitung rata-rata seluruh nilai piksel dalam kernel, termasuk nilai ekstrem 0 atau 255, sehingga nilai noise dapat tersebar ke piksel-piksel di sekitarnya.
- Median filter menghasilkan PSNR sebesar 26,13 dB dengan MSE sebesar 158,36, lebih baik dibandingkan mean filter yang menghasilkan MSE sebesar 308,29. Median filter lebih efektif dalam menghilangkan nilai piksel ekstrem karena nilai median relatif tidak terpengaruh oleh outlier.

Perbedaan sekitar 2,89 dB antara median filter dan mean filter menunjukkan bahwa median filter lebih sesuai untuk menangani impulsive noise pada eksperimen ini. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik filter nonlinier yang lebih tahan terhadap nilai ekstrem dibandingkan filter linier.

4.3 Penanganan Gaussian Noise (Mean vs Gaussian Filter)

Metode	**MSE**	**PSNR (dB)**
Gaussian Noisy	1105.26	17.70
Mean Filter	244.56	24.25
Gaussian Filter σ=1	179.08	25.60
Gaussian Filter σ=3	263.18	23.93



Ketiga metode filtering mampu meningkatkan PSNR dibandingkan citra Gaussian Noisy yang memiliki PSNR sebesar 17,70 dB. Namun, tingkat peningkatannya berbeda.

- Gaussian filter dengan σ = 1 memberikan hasil terbaik dengan PSNR sebesar 25,60 dB. Distribusi bobot Gaussian sesuai dengan karakteristik noise Gaussian sehingga filter dapat meredam noise dengan tetap mempertahankan cukup banyak detail tepi.
- Mean filter menghasilkan PSNR sebesar 24,25 dB, sedikit lebih rendah daripada Gaussian filter dengan σ = 1. Hal ini berkaitan dengan bobot mean filter yang seragam sehingga pengaburan pada bagian tepi dapat menjadi lebih besar.

- Gaussian filter dengan σ = 3 menghasilkan PSNR sebesar 23,93 dB, lebih rendah dibandingkan σ = 1 maupun mean filter. Hal ini menunjukkan terjadinya over-smoothing. Nilai σ yang semakin besar memperlebar sebaran bobot kernel sehingga semakin banyak detail asli citra yang ikut dihilangkan meskipun noise menjadi lebih teredam.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemilihan parameter σ perlu disesuaikan dengan karakteristik noise dan detail citra. Penggunaan filter yang terlalu kuat dapat menurunkan kualitas rekonstruksi karena penghilangan detail citra menjadi terlalu besar.

4.4 Ringkasan Perbandingan Antar Kasus

	Metode	MSE	PSNR (dB)
0	Blurred (no enhancement)	449.017975	21.608166
1	Laplacian Sharpening	446.033829	21.637126
2	Unsharp Masking	428.251831	21.813811
3	High-Boost Ideal HPF	491.770035	21.213183
4	High-Boost Butterworth HPF	465.598732	21.450686
5	High-Boost Gaussian HPF	451.821564	21.581134
6	Salt&Pepper Noisy	2168.449280	14.769311
7	Mean Filter (S&P)	309.679142	23.221684
8	Median Filter (S&P)	158.451241	26.131847
9	Gaussian Noisy	1106.624779	17.690800
10	Mean Filter (Gauss noise)	244.360893	24.250487
11	Gaussian Filter σ=1	178.665081	25.610407
12	Gaussian Filter σ=3	263.125843	23.929169

Berdasarkan seluruh eksperimen, metode yang memberikan peningkatan PSNR terbesar terhadap citra terdegradasi pada masing-masing kasus adalah sebagai berikut:

Kasus	Metode dengan Hasil PSNR Tertinggi	Kenaikan PSNR
Blur	Unsharp Masking	+0.20 dB
Salt and Pepper	Median Filter	+11.35 dB
Gaussian Noise	Gaussian Filter σ=1	+7.90 dB

Salt and pepper noise menghasilkan peningkatan PSNR paling besar setelah proses filtering. Hal ini berkaitan dengan karakteristik noise yang memiliki nilai ekstrem, yaitu 0 atau 255, sehingga relatif mudah dibedakan dari nilai piksel citra asli dan dapat ditangani secara efektif menggunakan median filter. Sebaliknya, peningkatan pada kasus blur relatif kecil karena proses blur telah menghilangkan sebagian informasi frekuensi tinggi. Sharpening hanya dapat menonjolkan informasi yang masih tersisa dan tidak dapat mengembalikan informasi yang telah hilang.

5. Kesimpulan

1. Median filter menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada mean filter dalam menangani salt and pepper noise pada eksperimen ini. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik median filter yang lebih tahan terhadap nilai ekstrem atau outlier.
2. Gaussian filter dengan σ yang kecil memberikan hasil yang lebih baik untuk Gaussian noise dibandingkan mean filter maupun Gaussian filter dengan σ yang lebih besar. Hasil ini menunjukkan bahwa pemilihan parameter filter perlu disesuaikan agar tidak terjadi over-smoothing.
3. Pada citra blur, metode sharpening berupa Laplacian dan Unsharp Masking hanya memberikan peningkatan PSNR yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh hilangnya informasi frekuensi tinggi akibat proses blur yang bersifat ireversibel. Sharpening dapat menonjolkan tepi yang masih tersedia, tetapi tidak dapat merekonstruksi kembali detail yang telah hilang.
4. High-boost filtering berbasis frequency domain, yaitu Ideal, Butterworth, dan Gaussian HPF, pada eksperimen ini menghasilkan PSNR yang lebih rendah dibandingkan citra blur tanpa enhancement. Penurunan paling besar terjadi pada Ideal HPF yang dipengaruhi oleh efek ringing akibat transisi filter yang tajam pada domain frekuensi. Berdasarkan MSE, Gaussian HPF memberikan hasil yang lebih baik daripada Butterworth HPF dan Ideal HPF.
5. Secara umum, pemilihan metode image enhancement perlu disesuaikan dengan jenis degradasi yang terdapat pada citra. Median filter sesuai untuk noise impulsif, Gaussian filter dengan parameter yang tepat sesuai untuk noise acak yang mengikuti distribusi Gaussian, sedangkan sharpening pada domain spasial memberikan pengendalian yang lebih baik pada kasus blur dibandingkan high-boost filtering pada domain frekuensi dalam eksperimen ini.